EQUAÇÕES EM TIRAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Equações polinomiais do 1º grau		
Habilidades BNCC	• (EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Equações em tiras" foi inspirada no trabalho disponível no portal Illustrative Mathematics[1] e pretende explorar as diferentes representações algébricas de uma mesma situação, por meio de equações polinomiais de 1º grau na forma ax + b = c. Num primeiro momento, solicitamos que os estudantes façam a correspondência entre a representação visual das tiras e as diferentes equações dadas. Entendemos que as tiras podem apoiar a visualizar a relação entre os termos de uma mesma equação, além de contribuírem para a compreensão dessa representação com significado, possibilitando o raciocínio sobre quantidades desconhecidas de maneira que faça sentido para os estudantes. O foco aqui está em diferenciar a representação algébrica de relações aditivas das multiplicativas, como também compreender o sinal de igualdade como uma relação de

[1] Fonte: https://curriculum.illustrativemathematics.org/MS/teachers/1/6/1/index.html

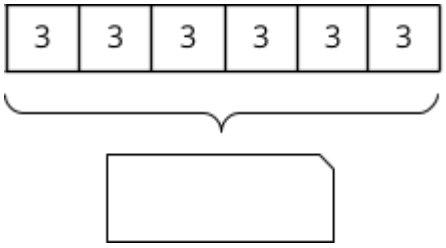
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.1***

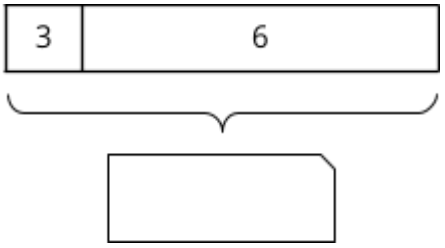
equivalência e não apenas a indicação de uma operação a ser feita. Como produto final, os grupos deverão criar uma nova tira e escrever, pelo menos, três equações que podem ser associadas a ela.

Durante a realização da atividade, um ponto de atenção pode ser a pouca experiência dos estudantes no uso de letras para representar incógnitas. Neste caso, você pode explicar que a letra está representando um número e que podem descobrir o número desconhecido para que cada relação representada na tira seja verdadeira.

Para iniciar a aula, pode ser interessante introduzir a representação das tiras aos estudantes contendo apenas valores numéricos. Nesse sentido, você pode fazer um aquecimento para a atividade, na qual os estudantes terão que escrever expressões numéricas a partir das situações apresentadas. Os estudantes podem resolver individualmente ou você pode mediar as discussões coletivamente com a sua turma.

Observem as duas tiras e escrevam expressões que representem cada uma delas:





Possíveis respostas:

$3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18$

$6 \cdot 3 = 18$

$18 \div 6 = 3$

Possíveis respostas:

$3 + 6 = 9$

$9 - 6 = 3$

$9 - 3 = 6$

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.2***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode não relacionar o sinal de igualdade à representação da tira.	• Que relação entre as partes da tira e o valor da etiqueta vocês observam? • Como podem expressar essa relação?
O grupo pode ter dúvida sobre as operações associadas a cada tira.	• Que operações podem usar para representar a relação entre as partes da tira e o valor da sua etiqueta?

Para o compartilhamento, você pode solicitar a apresentação de um grupo que tenha criado uma tira que expressa uma relação multiplicativa. Em seguida, você pode perguntar quais outros grupos criaram tiras que expressam essa mesma relação, discutindo sobre processos parecidos de pensamento e resolução. Na sequência, você pode solicitar a apresentação de um grupo que tenha criado uma tira que expressa uma relação aditiva, explorando, também, as tiras de outros grupos que expressam essa mesma relação.

Ao final da aula, você pode destacar as ideias que sintetizam as discussões, como:

- Uma relação multiplicativa pode ser expressa usando as operações de multiplicação e divisão;
- Uma relação aditiva pode ser expressa usando as operações de adição e subtração;
- Não importa como as expressões são organizadas em torno de um sinal de igualdade, à direita dele ou à esquerda dele, pois representam a mesma coisa;
- A adição repetida pode ser representada com a multiplicação.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.3***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

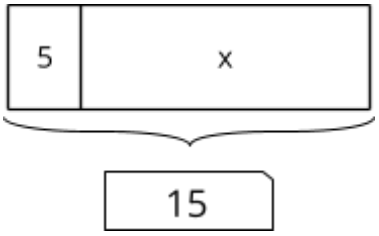
Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Tira 1

Essa tira representa uma relação aditiva, na qual 5 e x somados é equivalente a 15.



A tira pode ser associada às seguintes equações:

A. $5 + x = 15$

D. $5 = 15 - x$

E. $15 = 5 + x$

F. $15 - 5 = x$

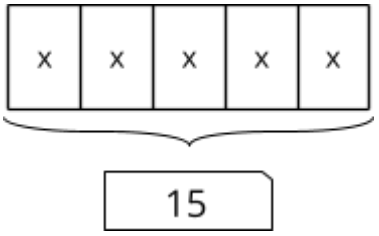
H. $x = 15 - 5$

J. $15 - x = 5$

Usando qualquer uma das equações, pode-se calcular que $x = 10$.

Tira 2

Essa tira representa uma relação multiplicativa, na qual 5 vezes o x é equivalente a 15.



A tira pode ser associada às seguintes equações:

B. $15 \div 5 = x$

C. $5 \cdot x = 15$

G. $x + x + x + x + x = 15$

I. $15 = 5 \cdot x$

Observe que nesse caso o 5 não aparece na tira. Ele representa as 5 parcelas iguais a x. Usando Qualquer uma das equações, pode-se calcular que $x = 3$.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

EQUAÇÕES EM TIRAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Observem as tiras de equações que estão no Cartão de Recursos.
- Em seguida, discutam:
    - Quais equações representam cada tira? Associem cada equação a uma das tiras.
    - Escolham uma equação e expliquem por que vocês associaram ela a uma das tiras. Por que ela a representa?

Produto do grupo

Criem uma nova tira e escrevam, pelo menos, três equações que podem ser associadas a ela. Expliquem por que cada equação representa a sua tira.

Critérios de avaliação

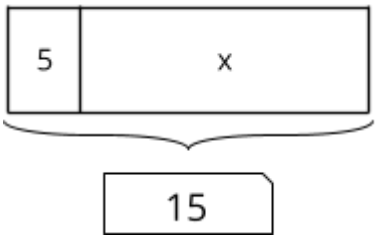
- O grupo apresenta uma nova tira, usando valores diferentes do problema;
- O grupo elabora, pelo menos, três equações associadas à tira, e explica como elas estão relacionadas.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.5***

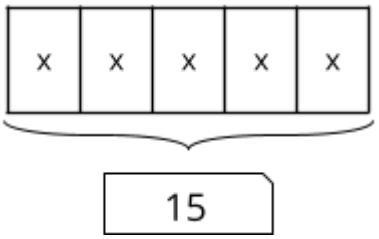
EQUAÇÕES EM TIRAS
CARTÃO DE RECURSOS

Tiras

Tira 1



Tira 2



Equações

A	$5 + x = 15$		**F**	$15 - 5 = x$
B	$15 \div 5 = x$		**G**	$x + x + x + x + x = 15$
C	$5 \cdot x = 15$		**H**	$x = 15 - 5$
D	$5 = 15 - x$		**I**	$15 = 5 \cdot x$
E	$15 = 5 + x$		**J**	$15 - x = 5$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

EQUAÇÕES EM TIRAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Crie uma tira para representar a equação $4 \cdot x = 8$.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org